

جامعة محمد الأول بوجدة
ⵜⴰⵎⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵎⵖⵎⵎ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵔⵉ
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER OUJDA



المدرسة الوطنية للتكّاء الاحصائي والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵉⵏ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Cours: Ingénierie de bases de données

Chapitre 3: SQL-LDD

Pr. Houda Benhar
Année universitaire 2023-2024

Objectifs

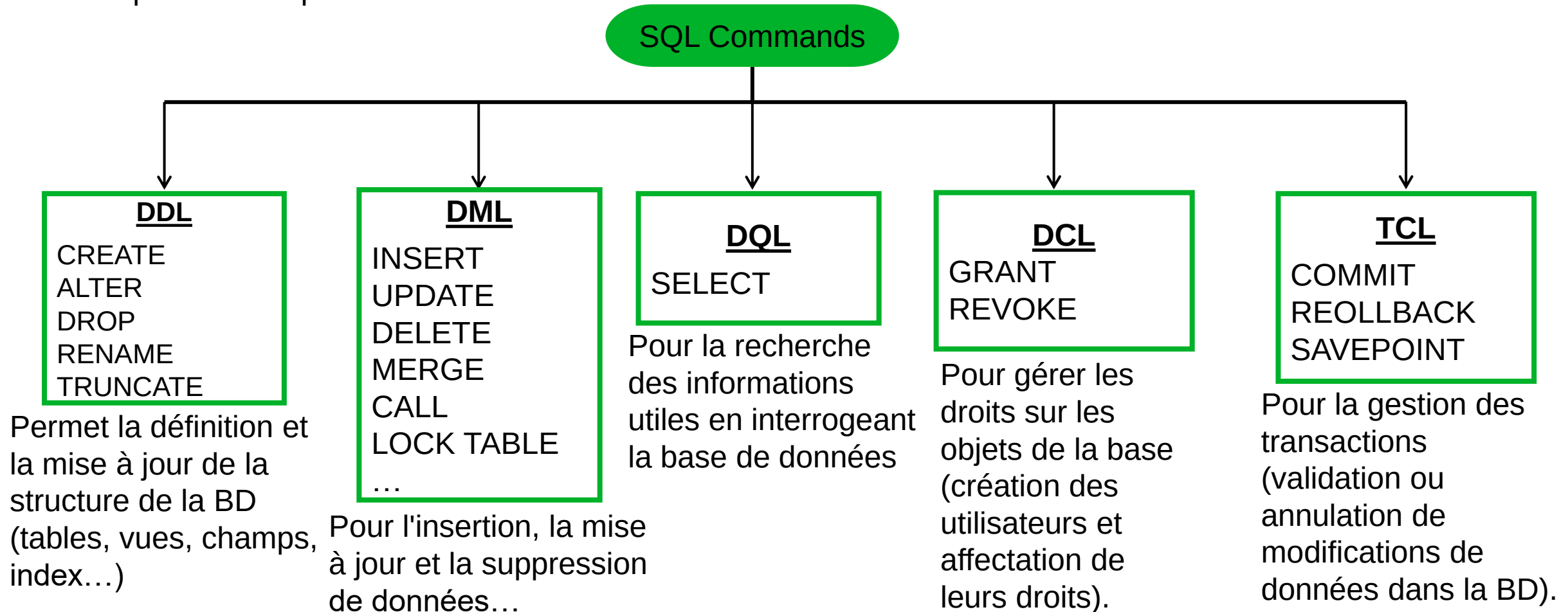
A la fin de ce chapitre, vous saurez:

- Créer des tables
- Décrire les différents types de données utilisables pour les définitions de colonne
- Modifier la définition des tables
- Supprimer, renommer et tronquer une table
- Définir les contraintes
- Créer des contraintes et les maintenir

Introduction

Le langage SQL, acronyme de **Structured Query Language**, est un langage spécialement conçu pour gérer et manipuler des bases de données relationnelles.

Il est composé de cinq sous ensembles:



Langage de Définition de Données (DDL)

L'ordre CREATE TABLE

L'ordre **CREATE TABLE** permet de créer une table en définissant le nom, le type de chacune des colonnes de la table.

```
CREATE TABLE table (colonne1 type1 [DEFAULT expr], colonne2 type2, ..., colonnen typen) ;
```

table est le nom que l'on donne à la table. *colonne_i* est le nom d'une colonne. *type_i* est le type des données contenues dans *colonne_i*

Exemple:

```
SQL> CREATE TABLE etudiant
      2      (cne      NUMBER(2) ,
      3      ename    VARCHAR2(14)) ;
Table created.
```



Langage de Définition de Données (DDL)

Conventions de dénomination

Un nom :

- Doit commencer par une lettre
- Peut comporter de 1 à 30 caractères
- Ne peut contenir que les caractères A à Z, a à z, 0 à 9, _, \$, et #
- Ne doit pas porter le nom d'un autre objet appartenant au même utilisateur
- Ne doit pas être un mot réservé d'Oracle: **ALL, AND, ANY, AS, ASC, BETWEEN, BY, CONNECT, CREATE, DATE, DELETE, DESC, DISTINCT, DROP, ELSE, EXISTS, FROM, GROUP, HAVING, IN, INSERT, INTERSECT, INTO, IS, JOIN, LIKE, NOT, NULL, OR, ORDER, SELECT, SET, TABLE, THEN, TRUNCATE, UNION....**

Langage de Définition de Données (DDL)

Types de données

Type de données		Description
Entiers	INT ou INTEGER	Entier
	SMALLINT	Entier court
	BIGINT	Entier long
Nombres décimaux	DECIMAL(p, s) ou NUMERIC(p, s)	Nombre décimal précis avec p chiffres au total, dont s chiffres après la virgule.
Chaînes de caractères	CHAR(n) :	Chaîne de caractères de longueur fixe n.
	VARCHAR(n) ou VARCHAR2(n)	Chaîne de caractères de longueur variable avec une longueur maximale de n.
Date et heure	DATE	Date au format 'YYYY-MM-DD'.
Booléens	BOOLEAN	Valeur vrai ou faux.
Grands objets	CLOB	Pour stocker des chaînes de caractères de grande taille.
	BLOB	pour stocker des données binaires de grande taille, comme des images ou des fichiers.

Langage de Définition de Données (DDL)

L'ordre CREATE TABLE

- Créez une table et insérez des lignes en associant l'ordre CREATE TABLE et l'option *AS subquery*.

```
CREATE TABLE table AS subquery;
```

- Les noms de colonnes de la table créée auront les mêmes noms, types et tailles que celles de l'interrogation

Exemple:

```
SQL> CREATE TABLE student_copy  
2 AS  
3 SELECT * FROM student;  
Table created.
```

Langage de Définition de Données (DDL)

L'ordre ALTER TABLE

Utilisez l'ordre ALTER TABLE pour:

Ajouter un champ



```
ALTER TABLE table
ADD          (column datatype [DEFAULT expr]
              [, column datatype]...);
```

Modifier un champ



```
ALTER TABLE table
MODIFY       (column datatype [DEFAULT expr]
              [, column datatype]...);
```

Supprimer un champ



```
ALTER TABLE table
DROP COLUMN nom_colonne;
```

Langage de Définition de Données (DDL)

L'ordre ALTER TABLE

Exemples:

```
SQL> ALTER TABLE student  
2 ADD (address VARCHAR2(50));  
Table altered.
```

```
ALTER TABLE student  
MODIFY (address VARCHAR2(60));  
Table altered.
```

```
ALTER TABLE student  
DROP COLUMN address;  
Table altered.
```

Langage de Définition de Données (DDL)

L'ordre DROP TABLE

Cette commande permet de supprimer une table de la base de données. Les lignes de la table et la définition elle-même sont détruites. L'espace occupé par la table est libéré

```
DROP TABLE table;
```

Exemple:

```
SQL> DROP TABLE student;  
Table dropped.
```

Une fois exécuté, l'ordre DROP TABLE est irréversible

Langage de Définition de Données (DDL)

L'ordre RENAME

L'ordre RENAME est un ordre du LDD qui permet de renommer une table ou d'autres objets SQL

```
RENAME old_name TO new_name;
```

Exemple:

```
SQL> RENAME student TO etudiant;  
Table renamed.
```

Langage de Définition de Données (DDL)

L'ordre TRUNCATE TABLE

L'ordre TRUNCATE TABLE:

- Supprime toutes les lignes d'une table
- Libère l'espace de stockage utilisé par la table

```
SQL> TRUNCATE TABLE etudiant;  
Table truncated.
```

- Vous ne pouvez pas annuler un ordre TRUNCATE

Langage de Définition de Données (DDL)

Les Contraintes

- Les contraintes contrôlent des règles de gestion au niveau d'une table.
- Les contraintes empêchent la suppression d'une table lorsqu'il existe des dépendances.
- Types de contraintes valides dans Oracle :
 - PRIMARY KEY: spécifie la clé primaire d'une table
 - FOREIGN KEY: est un attribut d'une table qui fait référence à la clé primaire d'une autre table.
 - NOT NULL: on impose que l'attribut possède une valeur
 - UNIQUE: interdit qu'une colonne contienne deux valeurs identiques
 - CHECK(condition): permet de spécifier une contrainte qui doit être vérifiée à tout moment par les tuples de la table
- Si vous ne nommez pas une contrainte, Oracle8 Server créera un nom au format SYS_Cn.
- Vous pouvez créer une contrainte :
 - En même temps que la création de la table: au niveau table ou colonne
 - Une fois que la table est créée

Langage de Définition de Données (DDL)

Les Contraintes

```
CREATE TABLE table
    (column datatype [DEFAULT expr]
    [column_constraint],
    ...
    [table_constraint]);
```

- Contrainte au niveau colonne

```
column [CONSTRAINT constraint_name] constraint_type,
```

- Contrainte au niveau table

```
column, ...
    [CONSTRAINT constraint_name] constraint_type
    (column, ...),
```

Langage de Définition de Données (DDL)

Les Contraintes

Exemple:

```
CREATE TABLE emp (  
    empno    NUMBER(4) ,  
    ename    VARCHAR2(10) ,  
    ...  
    deptno   NUMBER(2) NOT NULL ,  
    CONSTRAINT emp_empno_pk  
        PRIMARY KEY (EMPNO) ) ;
```

Langage de Définition de Données (DDL)

La Contrainte NOT NULL

EMP

EMPNO	ENAME	JOB	...	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT			10
7698	BLAKE	MANAGER			30
7782	CLARK	MANAGER			10
7566	JONES	MANAGER			20

...



Contrainte NOT NULL
(aucune ligne ne peut
avoir de valeur NULL
dans cette colonne)



**Absence de contrainte
NOT NULL**
(toute ligne peut avoir
une valeur NULL dans
cette colonne)



**Contrainte
NOT NULL**

La contrainte NOT NULL ne peut être définie qu'au niveau colonne, pas au niveau table.

```
SQL> CREATE TABLE emp (  
2   empno    NUMBER(4) ,  
3   ename    VARCHAR2(10) NOT NULL,  
4   job      VARCHAR2(9) ,  
6   hiredate  DATE ,  
7   sal      NUMBER(7,2) ,  
8   comm     NUMBER(7,2) ,  
9   deptno    NUMBER(2) NOT NULL);
```

Langage de Définition de Données (DDL)

La Contrainte de clé UNIQUE

DEPT  **contrainte de clé UNIQUE**

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

50	SALES	DETROIT
60		BOSTON

A insérer

**Interdit
(DNAME=SALES
existe déjà)**

Autorisé

Les contraintes de clé UNIQUE se définissent au niveau colonne ou table.

```
SQL> CREATE TABLE dept (  
2 deptno NUMBER(2),  
3 dname VARCHAR2(14),  
4 loc VARCHAR2(13),  
5 CONSTRAINT dept_dname_uk  
UNIQUE(dname) );
```

Langage de Définition de Données (DDL)

La Contrainte CHECK

- Définit une condition que chaque ligne doit obligatoirement satisfaire
- Expressions interdites :
 - Références aux pseudo-colonnes CURRVAL, NEXTVAL, LEVEL et ROWNUM
 - Appels aux fonctions SYSDATE, UID, USER et USERENV
 - Requêtes faisant référence à d'autres valeurs dans d'autres lignes

```
..., deptno  NUMBER(2),  
        CONSTRAINT emp_deptno_ck  
        CHECK (DEPTNO BETWEEN 10 AND 99), ...
```

Langage de Définition de Données (DDL)

La Contrainte PRIMARY KEY

DEPT  **clé PRIMAIRE**

DEPTNO	DNAME	LOC
-----	-----	-----
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

 **A insérer**

20	MARKETING	DALLAS	 interdit (DEPTNO=20 existe déjà)
	FINANCE	NEW YORK	 interdit (DEPTNO est NULL)

Langage de Définition de Données (DDL)

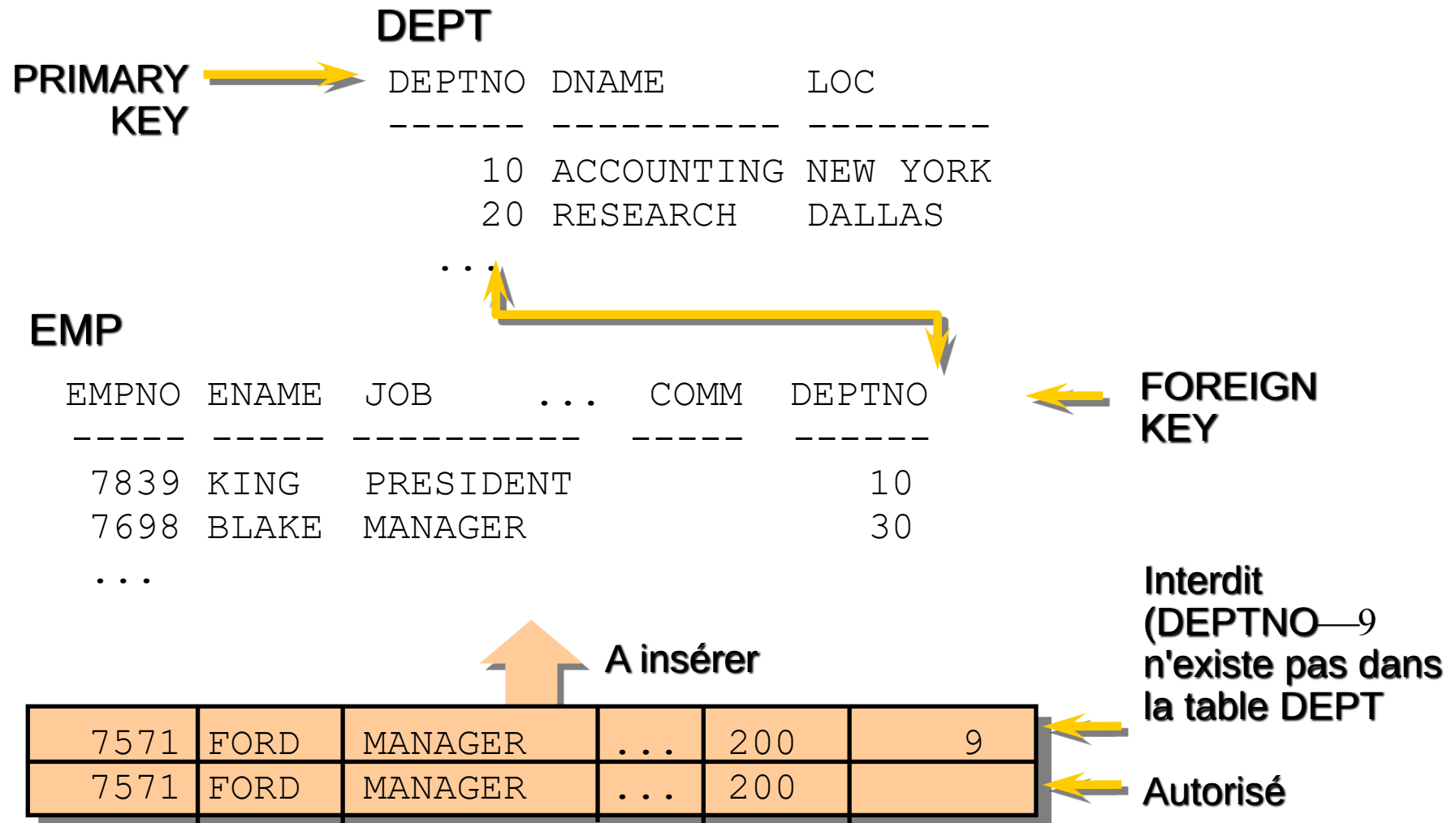
La Contrainte PRIMARY KEY

- Une seule clé primaire peut être créée par table
- Les contraintes PRIMARY KEY peuvent être définies au niveau colonne ou table.
- La contrainte PRIMARY KEY est une colonne ou un ensemble de colonnes qui identifie de manière unique chaque ligne d'une table.

```
SQL> CREATE TABLE dept (  
2      deptno      NUMBER(2),  
3      dname       VARCHAR2(14),  
4      loc         VARCHAR2(13),  
5      CONSTRAINT dept_dname_uk UNIQUE (dname),  
6      CONSTRAINT dept_deptno_pk PRIMARY KEY(deptno));
```

Langage de Définition de Données (DDL)

La Contrainte FOREIGN KEY



Langage de Définition de Données (DDL)

La Contrainte FOREIGN KEY

Les contraintes FOREIGN KEY peuvent être définies au niveau table ou colonne.

```
SQL> CREATE TABLE emp (  
2      empno      NUMBER(4) ,  
3      ename      VARCHAR2(10) NOT NULL,  
4      job        VARCHAR2(9) ,  
5      mgr        NUMBER(4) ,  
6      hiredate   DATE ,  
7      sal        NUMBER(7,2) ,  
8      comm       NUMBER(7,2) ,  
9      deptno     NUMBER(2) NOT NULL,  
10     CONSTRAINT emp_deptno_fk FOREIGN KEY (deptno)  
11                REFERENCES dept (deptno));
```

Langage de Définition de Données (DDL)

Ajout d'une Contrainte

- Vous pouvez ajouter ou supprimer une contrainte, mais pas la modifier
- Vous pouvez activer ou désactiver des contraintes
- Pour ajouter une contrainte NOT NULL, utilisez la clause MODIFY

```
ALTER TABLE table  
ADD [CONSTRAINT constraint] type (column);
```

Exemple:

```
SQL> ALTER TABLE      emp  
      2  ADD CONSTRAINT emp_mgr_fk  
      3          FOREIGN KEY (mgr) REFERENCES emp (empno);  
Table altered.
```

Langage de Définition de Données (DDL)

Suppression d'une Contrainte

- Supprimer de la table EMP la contrainte concernant le manager.

```
SQL> ALTER TABLE          emp
      2  DROP CONSTRAINT      emp_mgr_fk;
Table altered.
```

- Supprimer la contrainte PRIMARY KEY de la table DEPT, ainsi que la contrainte FOREIGN KEY associée définie sur la colonne EMP.DEPTNO.

```
SQL> ALTER TABLE          dept
      2  DROP PRIMARY KEY CASCADE;
Table altered.
```

Langage de Définition de Données (DDL)

Activation/Désactivation de Contraintes

- Pour désactiver une contrainte d'intégrité, utiliser la clause DISABLE de l'ordre ALTER TABLE.
- Pour désactiver les contraintes d'intégrité dépendantes, ajouter l'option CASCADE.

```
SQL> ALTER TABLE          emp
      2  DISABLE CONSTRAINT  emp_empno_pk CASCADE;
Table altered.
```

- Pour activer une contrainte d'intégrité actuellement désactivée dans la définition de la table, utiliser la clause ENABLE.

```
SQL> ALTER TABLE          emp
      2  ENABLE CONSTRAINT   emp_empno_pk;
Table altered.
```

Langage de Définition de Données (DDL)

Vérification des Contraintes

- Pour afficher les définitions et noms de toutes les contraintes, interrogez la table USER_CONSTRAINTS.

```
SQL> SELECT constraint_name, constraint_type,  
2          search_condition  
3 FROM user_constraints  
4 WHERE table_name = 'EMP';
```

CONSTRAINT_NAME	C SEARCH_CONDITION
-----	-----
SYS_C00674	C EMPNO IS NOT NULL
SYS_C00675	C DEPTNO IS NOT NULL
EMP_EMPNO_PK	P
...	

Langage de Définition de Données (DDL)

Vérification des Contraintes

- Affichez les colonnes associées aux noms de contraintes au moyen de la vue USER_CONS_COLUMNS

```
SQL> SELECT  constraint_name, column_name
2  FROM      user_cons_columns
3  WHERE     table_name = 'EMP';
```

CONSTRAINT_NAME	COLUMN_NAME
-----	-----
EMP_DEPTNO_FK	DEPTNO
EMP_EMPNO_PK	EMPNO
EMP_MGR_FK	MGR
SYS_C00674	EMPNO
SYS_C00675	DEPTNO